Solución de la pregunta 30

GEOMETRÍA · SUFICIENCIA DE DATOS: POTENCIA DE UN PUNTO

Desde un punto exterior P se traza la tangente PT. Se puede determinar PT, si:

(1) Una secante desde P tiene segmento exterior $PA = 4$
(2) Una secante desde P pasa por el centro, con $PA = 4$ y radio 6

A) (1) por sí sola

B) (2) por sí sola

C) Ambas juntas, (1) y (2)

D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)

E) Se requiere información adicional

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1 Analiza (1)
Falta el segmento total PB. No basta.

2 Analiza (2)
$PB = 4 + 12 = 16$; $PT^2 = 64$, $PT = 8$. Basta.

3 Concluye
(2) por sí sola: B.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Sin PB no se aplica el teorema.

C) (2) ya basta.

D) (1) sola no basta.

E) (2) determina PT.

Idea clave. $PT^2 = PA \cdot PB$.